

PERFORMANCE & SPORTS THERAPY MANUAL

יסודות התנועה בכדורסל

שיפור תנועה • בלימה • הורדת מרכז כובד • שינויי כיוון • מניעת פציעות

Movement Foundation for Basketball

מדריך עבודה מקצועי למאמן ביצועים וספורטתרפיסט

שחקני כדורסל בגילאי 13-20 • שיטת עבודה ברמת אקדמיה בינלאומית

מבוסס עקרונות ומחקר בתחומי NBA • EuroLeague • NCAA • S&C

יסודות התנועה בכדורסל – Movement Foundation for Basketball

מדריך עבודה מקצועי לאימון תנועה, בלימה, בקרה ומניעת פציעות בכדורסל.

גרסה 1.0 • 2025

■ הבהרה מקצועית ואחריות

המדריך נכתב עבור אנשי מקצוע – מאמני ביצועים, מאמני כוח וכושר (S&C) וספורטריפסטים – העובדים עם ספורטאים בריאים במסגרת אימון. אין באמור כאן תחליף לאבחון או לטיפול רפואי. שחקן עם כאב, פציעה פעילה, או לאחר ניתוח – יש להפנות לרופא/פיזיותרפיסט מוסמך לפני יישום התכנים. התקדמות בעומסים תיעשה תמיד לפי עקרון ההדרגתיות ובהתאם לתגובת השחקן.

■ על המקורות והאמינות

כל טענה מקצועית מהותית במדריך מלווה בהפניה למקור אמין – מאמר מדעי (JOSPT / BJSM / PubMed / Sports Medicine) או ערוץ הדרכה מקצועי מוכר. קודי ה-QR והקישורים מפנים למקורות אמיתיים ומאומתים. היכן שלא ניתן לקשר לסרטון בודד ספציפי, הקישור מפנה לערוץ הרשמי של המקור עם חיפוש ממוקד – כדי שלא לצטט מקור שאינו קיים.

תוכן העניינים

חלק א' • יסודות ובקרה

1 ביומכניקה של הבלימה

2 ניידות דורסיפלקשן בקרסול

3 שליטה בכף הרגל

4 שליטה באגן ובירך

חלק ב' • ספיגה ותנועה

5 הורדת מרכז הכובד

6 מכניקת נחיתה (Landing)

7 בלימה, האצה וספיגת כוח

8 שינויי כיוון (Change of Direction)

חלק ג' • יישום ותכנון

9 יישום ישיר בכדורסל

10 תוכנית עבודה – 8 שבועות

11 בדיקות ומעקב חודשי

כיצד להשתמש במדריך

המדריך בנוי כספר לימוד וכספר עבודה בו-זמנית. אפשר לקרוא אותו מתחילתו כדי לבנות תפיסת עולם תנועתית שלמה, ואפשר לפתוח פרק בודד לפני אימון כדי לשלוף תרגיל, בדיקה או צ'קליסט. כל פרק עוקב אחר מבנה קבוע:

1. **רקע אנטומי וביומכני** – מה קורה במפרק, בשריר ובשרשרת הקינטית.
2. **למה זה חשוב בכדורסל** – התרגום לבלימה, האצה, שינוי כיוון, קפיצה, נחיתה, הגנה וחדירה.
3. **ליקויים נפוצים** – הטעות, זיהוייה בשטח, והסיבה האמיתית מאחוריה.
4. **הערכה (Screening & Tests)** – איך למדוד, ערכים תקינים וחריגים, וטעויות מדידה.
5. **תרגילים** – כרטיס מובנה לכל תרגיל: מטרה, ביצוע, מינון, טעויות, התקדמות ורגרסיה.
6. **מדיה ומקורות** – קודי QR לסרטונים ולמאמרים, ורשימת מקורות בסוף הפרק.

מקרא האייקונים והקופסאות

למה זה חשוב בכדורסל – חיבור ישיר בין העיקרון לתנועה במגרש	
רקע אנטומי – שרירים, מפרקים וביומכניקה רלוונטית	
מבוסס מחקר – ממצא נתמך מחקרית עם הפניה למקור אמיתי	
דגש למאמן – איך להנחות, מה לתקן, מה לחפש בעין	
טעות נפוצה – מה שחקנים עושים, איך מזהים, ומה הסיבה האמיתית	
בטיחות ועומסים – מינון, אינדיקציות ואינדיקציות-נגד	
נקודות מפתח – התמצית המעשית לסיכום	

קריאת כרטיס התרגיל ומינון העומס

בכל כרטיס תרגיל מופיע מינון: **סטים × חזרות, קצב (Tempo) ומנוחה**. סימון הקצב הוא ארבע ספרות – Eccentric-Pause-Concentric-Pause – למשל 3-1-1-0 פירושו 3 שניות בירידה, שנייה עצירה, שנייה בעלייה, ללא עצירה למעלה. האות X בקצב = כוונה מתפרצת (מהיר ככל האפשר). המינונים הם נקודת מוצא – התאם לגיל, לרמה ולשלב בעונה.

עקרון־העל של המדריך

עבוד תמיד לפי הרצף: **ניידות → בקרה → כוח → מהירות/כוח מתפרץ → תגובה**. אל תדלג לשלב תגובתי (Reactive) לפני שהושגה בקרה איכותית בתנועה איטית ומבוקרת. הדבר נכון במיוחד לגילאי 13-16, בהם קצב הגדילה משתנה ומחייב סבלנות טכנית.

ביומכניקה של הבלימה

מדוע היכולת לעצור חשובה יותר מהיכולת לרוץ, ומהם הכוחות שהגוף חייב לספוג בכל בלימה, נחיתה ושינוי כיוון.

כדורסל אינו משחק של מהירות בלבד – הוא משחק של **שליטה במהירות**. השחקן המהיר באמת אינו זה שרץ הכי מהר, אלא זה שיודע **לעצור** הכי מהר, לשנות כיוון בזמן קצר, ולייצר מחדש תאוצה מיד לאחר מכן. היכולת הזו – לספוג ולנטרל את התנע (Momentum) של הגוף – היא הבסיס לכל תנועה אתלטית במגרש, והיא גם קו ההגנה הראשון מפני פציעות ברך וקרסול.

פרק זה מניח את התשתית הביומכנית לכל שאר המדריך. אם נבין **מה** קורה פיזיקלית ואנטומית בזמן בלימה, נדע להסביר מדוע כל תרגיל בפרקים הבאים קיים, וכיצד לזהות ולתקן ליקויים בשטח.

נקודות מפתח

- בלימה היא פעולה **אקסצנטרית** (התארכות השריר תחת עומס) – היכולת המוטורית הראשונה שיש לבנות, ולרוב המוזנחת ביותר.
- עוצמת הכוחות בבלימה גבוהה מזו של ההאצה – ולכן היא גם דורשת הכנה מכוונת.
- בלי בלימה איכותית אין שינוי כיוון, אין נחיתה בטוחה, ואין הגנה יציבה.

רקע אנטומי וביומכני

השרירים והמפרקים של הבלימה

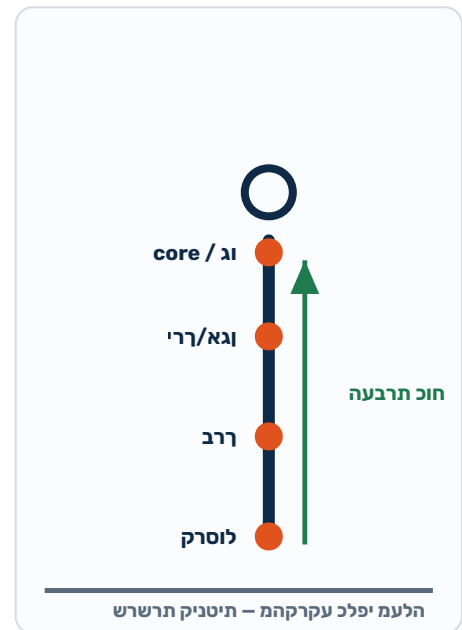
בלימה אנכית (נחיתה, עצירת קפיצה) ואופקית (עצירת ריצה) מערבות את אותה שרשרת שרירים הפועלת **בהתכווצות אקסצנטרית** – כלומר השריר מייצר כוח בזמן שהוא מתארך, כדי לבלום את התנועה בהילוך איטי במקום לעצור אותה בבת אחת:

טבלה 1.1 – מפרקי הבלימה והתפקיד האקסצנטרי של כל שריר

מפרק	שרירים עיקריים בבלימה	תפקיד אקסצנטרי
קרסול	גסטרוקנמיוס, סוליאוס, טיביאליס אנטריור	בקרת קצב הדורסיפלקשן – ספיגת המגע הראשון עם הקרקע
ברך	קוואדריצפס (בעיקר vastus), המסטרינגס	בלימת כיפוף הברך ובקרת המומנט הקדמי על השוקה
ירך/אגן	גלוטאוס מקסימוס, גלוטאוס מדיוס, מקרבים	ספיגת רוב העומס, ייצוב האגן ומניעת קריסת ברך פנימה
גו (Core)	רקטוס/אובליקים, מיישרי גב	העברת הכוח בין פלג גוף תחתון לעליון ושמירת יציבה

עיקרון: העברת עומס במעלה השרשרת

ככל שהעומס יורד **גבוה יותר בשרשרת** (אל הירך והגלוטאוס) – כך הברך והקרסול מוגנים יותר. שחקן ש"בולם עם הברכיים" מעביר עומס למבנה שאינו בנוי לספוג אותו לבדו. עיקרון זה חוזר בכל פרקי המדריך.



איור 1.1 – השרשרת הקינטיית: כוח נספג ומועבר מהקרקע כלפי מעלה דרך הקרסול, הברך, הירך והגו. חולשה או נוקשות בחוליה אחת מעמיסה על החוליות שסביבה.

ארבעה מושגים שחייבים להכיר

כדי לנתח בלימה בשפה מקצועית, נשתמש בארבעה מושגים ביומכניים. הם יחזרו לאורך כל המדריך, ולכן כדאי להפנים אותם כעת:

1. כוח תגובת הקרקע – Ground Reaction Force (GRF)

לפי החוק השלישי של ניוטון, בכל פעם שהרגל דוחפת את הקרקע, הקרקע דוחפת בחזרה בכוח שווה ומנוגד. בנחיתה מקפיצה ה-GRF יכול להגיע לפי 3-6 ממשקל הגוף, ובנחיתה על רגל אחת אף יותר. כל הכוח הזה חייב להיספג על ידי הרקמות – או על ידי השרירים (רצוי) או על ידי המפרקים והרצועות (מסוכן).

2. מרכז הכובד – Center of Mass (COM)

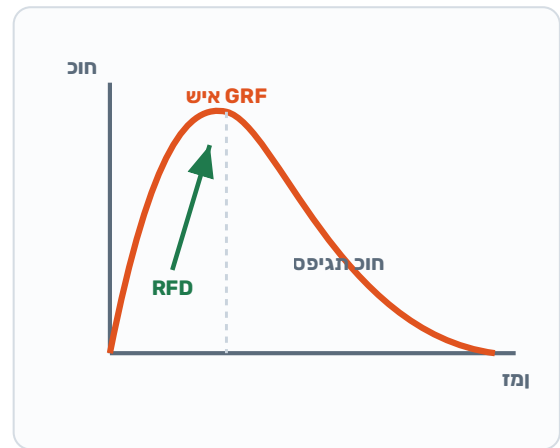
נקודת שיווי המשקל של הגוף, בערך בגובה הטבור. **הורדת ה-COM** (על ידי כיפוף קרסול-ברך-ירך) מאריכה את המרחק שבו הגוף בולם, ובכך מפחיתה את שיא הכוח. "לבלום נמוך" פירושו לפזר את אותו כוח על פני זמן ומרחק גדולים יותר.

3. קצב פיתוח הכוח – Rate of Force Development (RFD)

כמה **מהר** השריר מייצר כוח, ולא רק כמה כוח. בבלימה בזמן קצר (מגע קרקע של פחות מ-0.25 שנייה) אין זמן לגייס כוח מקסימלי – נדרש RFD גבוה. זהו ההבדל בין שחקן שעוצר "חלק" לשחקן שהברך שלו "נשפכת" קדימה.

4. ספיגת כוח – Force Absorption / Impulse

מתמטית, שינוי התנע שווה לכוח כפול הזמן (Impulse). כדי לעצור תנע נתון אפשר להפעיל כוח **גדול בזמן קצר** (בלימה קשיחה, מסוכנת) או כוח **קטן יותר לאורך זמן** (בלימה רכה, מבוקרת). מטרת האימון היא להאריך את זמן הבלימה תוך שמירה על שליטה – בדיוק מה שמראה עקומת הכוח-זמן:



איור 1.2 – עקומת כוח-זמן בבלימה. שטח מתחת לעקומה = האימפולס (התנע הנבלם). בלימה טובה מגדילה RFD מוקדם ומפזרת את הכוח – במקום שיא חד וקצר שמעמיס על המפרק.

מבוסס מחקר

סקירות עדכניות מגדירות את יכולת הבלימה כמרכיב עצמאי בכושר האתלטי, המבדיל בין ספורטאים ומנבא עומס פציעה. הכוחות האקסצנטריים בבלימה גבוהים מאלו של ההאצה, וזמני המגע קצרים יותר – ולכן נדרש אימון ייעודי ולא הסתמכות על אימוני כוח וריצה בלבד.

Harper, McBurnie, Dos'Santos וא' – סקירות ב-Sports Medicine (2021-2022)

למה זה חשוב בכדורסל

למה זה חשוב בכדורסל

כמעט כל פעולה נפוצה בכדורסל מתחילה או מסתיימת בבלימה. היכולת לעצור נכון היא שמאפשרת את הפעולה ההתקפית וההגנתית הבאה:

- **עצירת קפיצה (Jump Stop) ועצירת שני צעדים** – קליטת מסירה תוך שמירה על שיווי משקל וכף רגל ציר.
- **Stop & Go** וחדיירה – בלימה חדה שיוצרת מרחק מהמגן ומאפשרת זינוק מחדש.
- **Euro Step** ו**Step Back** – בלימה אקסצנטרית תוך שינוי כיוון הגוף באוויר ובמגע.
- **Close Out** בהגנה – ריצה אל הזורק ובלימה מבוקרת מתחת לשליטה, בלי לעוף קדימה.
- **נחיתה מריבאונד** – ספיגת הכוח כדי להיות מוכן לפעולה הבאה ולא רק "לנחות".
- **מניעת פציעות** – רוב קרעי ה-ACL הלא-מגעיים מתרחשים ברגע בלימה/נחיתה עם ברכי ישרה וקריסה פנימה.

מבוסס מחקר

במחקר פרוספקטיבי קלאסי בקרב שחקניות כדורסל, כדורעף וכדורגל, עומס אבדוקציה (valgus) גבוה בברך ובקרת עצב-שריר לקויה במטלת נחיתה ניבאו סיכון מוגבר לפציעת ACL. המשמעות: **איכות הבלימה והנחיתה ניתנת למדידה ולאימון** – ובכך גם למניעה.

Hewett TE וא', Am J Sports Med 2005; PMID 15722287

ליקויים נפוצים בבלימה

להלן הליקויים החוזרים ביותר. לכל אחד – כיצד הוא נראה בעין, ומהי הסיבה האמיתית שמאחוריו (שאותה נתקן בפרקים הבאים):

טבלה 1.2 – ליקויי בלימה נפוצים והפניה לפרק המטפל

הליקוי	מה רואים בשטח	הסיבה האמיתית
בלימה "זקופה"	הגוף נשאר גבוה, כמעט ללא כיפוף ברך וירך	היעדר ניידות/עוצמה בירך; חוסר ביטחון בתנוחה נמוכה (פרקים 4-5)
ברך נשפכת קדימה	השוקה נופלת קדימה, העקב מתרומם	מגבלת דורסיפלקשן בקרסול; חולשה אקסצנטרית של הקוואד (פרקים 2, 7)
קריסת ברך פנימה	הברך נכנסת מדיאלית ל-valgus בזמן הבלימה	חולשת גלוטאוס מדיום ובקרת אגן לקויה (פרק 4)
בלימה קשיחה/רועשת	מגע רגל חזק ורועש, הגוף "נחבט"	RFD נמוך וזמן ספיגה קצר מדי; היעדר טכניקת נחיתה (פרק 6)
חוסר סימטריה	בלימה עדיפה תמיד על אותה רגל	פער כוח/בקרה בין הגפיים – סמן סיכון לפציעה (פרק 11)

✓ ביצוע נכון • מרכז כובד נמוך, פירוק ב-3 מפרקים

חוכ קוריפ
סיקרפם 3-ב



✗ ביצוע שגוי • גוף זקוף, ברך נשפכת וחשופה

השקונ התיחנ
הפושח ררב



איור 1.3 – פרופיל בלימה/נחיתה: מבוקרת מול קשיחה

הערכה ראשונית – סקר בלימה

לפני שמתקנים, מודדים. שלוש בדיקות מהירות שנותנות תמונה על יכולת הבלימה. הבדיקות המלאות עם הנורמות המספריות מופיעות בפרק 11 – כאן נסתפק בסקר האיכותני:

טבלה 1.3 – סקר בלימה איכותני (ראה נורמות מלאות בפרק 11)

בדיקה	איך מבצעים	מה תקין	דגל אדום
עצירת קפיצה (Drop) (Stick &)	קפיצה קדימה ונחיתה לעצירה מוחלטת ל-3 שניות	נחיתה שקטה, ברך מעל אצבע, ללא צעד תיקון	קפיצת תיקון, קריסת ברך, רעש חבטה
בלימה חד-צדדית	אותו מבחן על רגל אחת, השוואה בין צדדים	שליטה דומה בשתי הרגליים	פער ניכר בין צד לצד
Overhead Squat	סקוואט עם ידיים מעל הראש	עומק טוב, גו זקוף, עקבים על הרצפה	עקב מתרומם, ברך פנימה, גב מתעגל

בטיחות ועומסים

טעות מדידה נפוצה: מדידה כשהשחקן מחומם וטרי לעומת עייף. יכולת הבלימה יורדת בעייפות – ורוב הפציעות קורות בדקות האחרונות. שווה לבדוק גם במצב עייפות מבוקר, לא רק רענן.

תרגילי יסוד לבלימה

שני תרגילים בסיסיים לבניית "שפת הבלימה". הם מלמדים את הגוף למצוא בסיס אתלטי נמוך ולספוג כוח בשליטה. תרגילים מתקדמים יותר בפרקים 5-8.

צניחת גוף מבוקרת Snap Down

תרגיל 1.1

מנוחה 45-60 ש'

קצב X (מהיר) לירידה, החזקה 1-2 ש'

חזרות 5-6

סטים 3-4

מטרה

ללמד את דפוס הבלימה הבסיסי – מעבר מהיר מעמידה זקופה לבסיס אתלטי נמוך ויציב, עם ספיגת כוח בירך ובגו.

איך לבצע

1. עמידה זקופה, כפות רגליים ברוחב אגן.
2. בתנועה מהירה: הנף ידיים למטה, כופף קרסול-ברך-ירך ו"צנח" לבסיס אתלטי נמוך.
3. נחת שקט על מלוא כף הרגל, ברך מעל אצבע 2-3, גו זקוף וקדימה מעט.
4. "הקפא" 1-2 שניות ובדוק יציבות לפני חזרה לעמידה.

טעויות נפוצות

• צניחה עם גב מעוגל במקום ירך אחורה.
• נחיתה על קצות האצבעות (קפיצה קדימה).
• ברכיים נכנסות פנימה.

דגשים למאמן

• חפש נחיתה **שקטה** – רעש = בלימה קשיחה.
• ודא שהברך נעה מעל האצבע ולא פנימה.
• האגן אחורה מעט, לא רק כיפוף ברכיים.

דגשים לשחקן

• "תרד מהיר, תנחת שקט, תקפא חזק".
• משקל על מלוא כף הרגל – לא על העקבים ולא על הבחונות.

מתי להשתמש

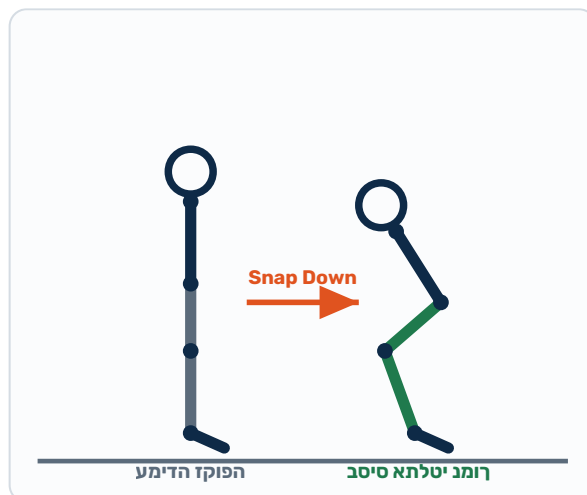
בתחילת אימון כחימום נויורמוטורי; שלב מוקדם בתכנית (שבועות 1-3).

מתי לא להשתמש

בכאב ברך/קרסול חריף; לפני שהושגה ניידות דורסיפלקשן בסיסית.

עמוד 8

Movement Foundation for Basketball



איור 1.4 – מעבר מעמידה זקופה לבסיס אתלטי נמוך ב-Snap Down

↑ **התקדמות (Progression)** Snap Down לקפיצה קטנה; מעבר ל-Snap Down על רגל אחת.

↓ **רגרסיה (Regression)** ירידה איטית לבסיס אתלטי (ללא "צניחה"), בשליטה מלאה.

סרטון

Snap Down – עמידה אתלטית ובלילה

מקור: **Squat University**
<https://www.youtube.com/@SquatUniversity/search?query=snap%20down%20athletic%20position%20deceleration>



סרטון

בלימה לשחקני כדורסל

מקור: **PJF Performance**
<https://www.youtube.com/@pjfperformance/search?query=deceleration%20basketball%20stop>



צעדת בלימה / Deceleration March / March-to-Stick

תרגיל 1.2

מנוחה 60 ש"

קצב בקרה בבלימה, החזקה 2 ש"

חזרות 4-6 לכל רגל

סטים 3

מטרה

להעביר את דפוס הבלימה לתנועה אופקית: הליכה/ריצה קלה קדימה ובלילה לעצירה מלאה על צעד אחרון יציב.

איך לבצע

1. הליכה/ריצה קלה של 3-4 צעדים קדימה.
2. בצעד האחרון: הצב את הרגל מעט לפניך, שב אחורה לבסיס נמוך ועצור לחלוטין.
3. "הקפא" 2 שניות – שוקה יציבה, ברך מעל אצבע, אגן אחורה.
4. חזור והחלף רגל בולמת.

טעויות נפוצות

- עצירה על מספר צעדים גוררים (חוסר שליטה).
- גו נופל קדימה מעל הברך.

דגשים למאמן

- חפש שוקה שאינה "נופלת" קדימה מעבר לאצבעות.
- העקב יורד ראשון בבלימה אופקית, ואז מלוא כף הרגל.
- עצירה על צעד אחד, לא גרירת צעדים.

דגשים לשחקן

- "תשב אחורה בתוך העצירה", לא ליפול קדימה.
- כמו לבלום מכונית – בהדרגה אך נחוש.

מתי להשתמש

לאחר שליטה ב-Snap Down; הכנה לשינוי כיוון (פרק 8).

מתי לא להשתמש

על משטח חלקלק; בכאב פכיאלי/גבי חריף.

• ברך נשפכת קדימה או פנימה.

↑ **התקדמות (Progression)** הגברת מהירות הריצה
שלפני הבלימה; בלימה על רגל אחת.

↓ **רגרסיה (Regression)** הליכה במקום ריצה; קיצור
מרחק ההאצה.

סרטון

מכניקת בלימה ושינוי כיוון

מקור: **E3 Rehab**

[https://www.youtube.com/](https://www.youtube.com/@E3Rehab/search?query=deceleration%20mechanics%20change%20of%20direction)

@E3Rehab/search?

query=deceleration%20mechanics%2

0change%20of%20direction



מאמר

אימון בלימה כ"חיסון" מפני פציעה
בספורט קבוצתי

מקור: **Sports Medicine**

McBurnie & Harper 2022

[https://doi.org/10.1007/](https://doi.org/10.1007/s40279-021-01583-x)

s40279-021-01583-x



מקורות ומחקרים

1. Biomechanical measures of neuromuscular control and valgus loading of the knee predict ACL injury risk in female athletes. Hewett TE, Myer GD, Ford KR. (2005). *American Journal of Sports Medicine*, 33(4):492–501. PMID: 15722287
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15722287/>
2. Deceleration Training in Team Sports: Another Potential 'Vaccine' for Sports-Related Injury? McBurnie AJ, Harper DJ, Jones PA, Dos'Santos T (2022). *Sports Medicine*, 52:1-12.
<https://doi.org/10.1007/s40279-021-01583-x>
3. Biomechanical and Neuromuscular Performance Requirements of Horizontal Deceleration: A Review. Harper DJ, McBurnie AJ, Dos'Santos T. (2022). *Sports Medicine*, 52:2321–2354.
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Harper%20horizontal%20deceleration%20biomechanical%20neuromuscular%20review>

ניידות דורסיפלקשן בקרסול

מדוע סנטימטרים בודדים בקרסול קובעים את איכות הבלימה, הנחיתה והעמידה ההגנתית – וכיצד למדוד ולשפר אותם בשיטתיות.

אם הבלימה היא הבסיס, ניידות הקרסול היא **שער הכניסה** אליה. דורסיפלקשן – היכולת לקרב את גב כף הרגל אל השוק (הברך נעה קדימה מעל האצבעות) – היא התנועה שמאפשרת לשוקה להישאר יציבה בזמן שהגוף יורד נמוך. מגבלה של סנטימטרים בודדים כאן מייצרת שרשרת פיצויים לאורך כל הגוף: עקב שמתרומם, ברך שנשפכת קדימה, וגב שמתעגל.

נקודות מפתח

- דורסיפלקשן תקין הוא תנאי לעומק סקוואט, נחיתה רכה ובלימה בטוחה.
- המגבלה יכולה להיות **מפרקית** (חסימה קדמית של הטלוס) או **רקמתית** (קוצר גסטרוקנמיוס/סוליאוס) – והטיפול שונה בהתאם.
- מבחן Knee to Wall הוא הכלי המהיר, האמין והזול ביותר למדידה ולמעקב.

רקע אנטומי וביומכני

מפרק הקרסול העליון (Talocrural)

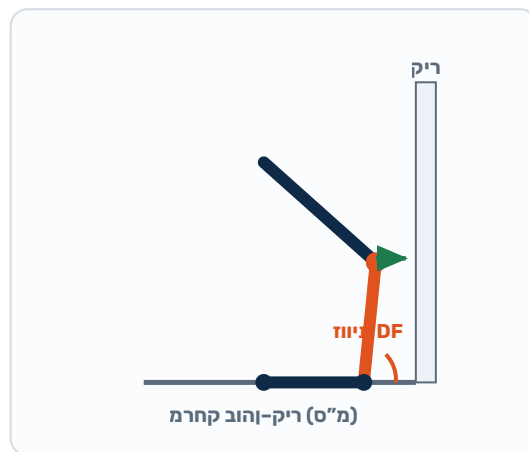
הדורסיפלקשן מתרחש בעיקר במפרק ה-Talocrural, בין השוקה (טיביה) והשוקית (פיבולה) לבין עצם הטלוס. בזמן דורסיפלקשן החלק הרחב-קדמי של הטלוס "נכנס" בין עצמות השוק, ולכן נדרש גם גלישה אחורית תקינה של הטלוס. שני מקורות מגבלה עיקריים:

טבלה 2.1 – הבחנה בין מגבלת דורסיפלקשן רקמתית למפרקית

סוג מגבלה	מה מגביל	איך מזהים	כיוון טיפול
רקמתית (שריר)	קוצר גסטרוקנמיוס/סוליאוס וגיד אכילס	המגבלה קטנה כשהברך כפופה (Knee-bent) לעומת ישרה	מתיחה, ניידות רקמות, עבודה בטווח
מפרקית (מבנה)	גלישת טלוס אחורית מוגבלת, חסימה קדמית	תחושת "חסימה" קשה קדמית בקרסול, ללא שינוי עם כיפוף הברך	[ניוד מפרק (Banded Mobilization), Rocks', 'good

רקע אנטומי

טיפ אבחוני: בדוק Knee to Wall פעם עם דגש על הרגשת המתיחה בשוק (מרמז על מקור רקמתי) ופעם עם דגש על תחושת חסימה קדמית בקרסול (מרמז על מקור מפרקי). ההבחנה קובעת אם להשקיע במתיחה או בניוד מפרק.



איור 2.1 – מבחן Knee to Wall: הברך נעה קדימה מעל האצבעות עד למגע עם הקיר, בעוד העקב נשאר צמוד לרצפה. המרחק בוהן-קיר מכמת את טווח הדורסיפלקשן.

למה זה חשוב בכדורסל

למה זה חשוב בכדורסל

הקרסול הוא נקודת המגע הראשונה עם הרצפה בכל תנועה. דורסיפלקשן מוגבל "גובה" את המחיר בכל אחת מהפעולות הבאות:

- **עמידת הגנה נמוכה** – בלי דורסיפלקשן אי אפשר לשבת נמוך מבלי להרים עקבים.
- **בלימה וחדיירה** – השוקה חייבת להיטות קדימה; מגבלה מעבירה את הברך ל-valgus.
- **נחיתה** – קרסול שאינו סופג מעביר את הכוח ישירות לברך.
- **צעד ראשון והתפרצות** – טווח קרסול תקין משפר את זווית הדחיפה בקרקע.
- **עומק סקוואט באימון** – מגבלת קרסול היא הסיבה מספר 1 לעקב שמתרומם.

מבוסס מחקר

טווח דורסיפלקשן מוגבל נקשר בספרות לדפוסי נחיתה בסיכון גבוה יותר (כיפוף ברך מופחת, valgus מוגבר) ולפתולוגיות עומס יתר כמו טנדינופטיה פיקתית. שיפור הדורסיפלקשן הוא יעד מניעתי בר-מידה.

סקירות ביומכניקה של נחיתה ועומס פיקתי – ראה מקורות בסוף הפרק

ליקויים נפוצים

טבלה 2.2 – ליקויים נפוצים ממגבלת דורסיפלקשן

הליקוי	מה רואים בשטח	הסיבה האמיתית
עקב מתרומם בסקוואט/בלימה	העקב עוזב את הרצפה בירידה לעומק	מגבלת דורסיפלקשן (רקמתית או מפרקית)
ברך נשפכת פנימה	הברך קורסת מדיאלית כדי "למצוא" טווח	פיצוי על מחסור בדורסיפלקשן דרך פרונציה וקריסה

הליקוי	מה רואים בשטח	הסיבה האמיתית
פתיחת כף רגל החוצה (Toe-out)	האצבעות מסתובבות החוצה בעמידה נמוכה	פיצוי למחסור בדורסיפלקשן בקו ישר
קפיצה על העקב לאחר	נטייה ליפול אחורה בסקוואט עמוק	מרכז כובד נזרק אחורה כי השוקה לא יכולה להיטות קדימה

הערכה – מבחן Knee to Wall

זהו מבחן סגור-שרשרת (Closed-chain) המשקף את הדרישה התפקודית האמיתית. בצע כך:

- השחקן יחף/בגרביים, ניצב מול קיר, כף רגל נבדקת קדימה בקו ישר לקיר.
- הזז את הברך קדימה עד שהיא נוגעת קלות בקיר, **העקב חייב להישאר על הרצפה**.
- הרחק את כף הרגל מהקיר בהדרגה עד למרחק המרבי שבו הברך עדיין נוגעת בקיר והעקב עדיין צמוד.
- מדוד את המרחק מקצה הבוהן לקיר (בס"מ), או את זווית השוק מהאנך (במעלות).

טבלה 2.3 – נורמות Knee to Wall (ראה גם פרק 11)

מדד	ערך תקין (מטרה)	מתחת לנורמה	הערה
מרחק בוהן-קיר	כ-10 ס"מ ומעלה	מתחת ל-8 ס"מ	ערכי סף משתנים בספרות – עקוב אחר מגמה אישית
זווית שוק מהאנך	כ-38-40°	מתחת ל-30°	מידה עם אינקלינומטר/אפליקציה
הפרש בין רגליים	עד כ-1.5 ס"מ	מעל 1.5 ס"מ	אסימטריה = דגל אדום וסמן סיכון

בטיחות ועומסים

טעויות מדידה נפוצות: (1) עקב שמתרומם ולא שמים לב – הצמד אצבע מתחת לעקב לבקרה. (2) הברך סוטה פנימה/החוצה במקום קו ישר מעל האצבע. (3) מדידה מזווית שונה בכל פעם – סמן את מיקום כף הרגל בסרט הדבקה לעקביות.

תרגילים לשיפור דורסיפלקשן

סדר עבודה מומלץ: קודם **ניוד** (פתיחת טווח), אחר כך **העמסה בטווח** (שהגוף "יזכה" בטווח החדש תחת עומס). מתיחה סטטית לבדה נותנת שיפור זמני בלבד.

ניוד קרסול לקיר Knee to Wall Mobilization		תרגיל 2.1
מנוחה 30-45 ש'	קצב פעימה + החזקה 2 ש'	חזרות 8-10 לכל רגל
מטרה		דגשים למאמן
להגדיל דורסיפלקשן פונקציונלי במצב סגור-שרשרת, זהה לתנוחת המבחן – כך שהשיפור מועבר ישירות לבלימה ולסקוואט.		• ודא שהעקב לא מתרומם – זו כל המהות. • הברך בקו ישר מעל האצבע 2-3, לא פנימה.

• אם אין תנועה כלל – בדוק אם המגבלה מפרקית והוסף Banded.

דגשים לשחקן

• "ברך מעל האצבע, עקב דבוק לרצפה".
• חפש מתיחה בשוק או תחושת פתיחה בקרסול, לא כאב חד.

מתי להשתמש

חלק מהחימום; יומיומי בשלב פתיחת טווח (שבועות 1-4).

מתי לא להשתמש

בכאב חד קדמי בקרסול (בדוק אבחנה); לאחר נקע קרסול חריף.

איך לבצע

1. עמוד מול קיר, כף רגל אחת קדימה, עקב על הרצפה.
2. דחוף את הברך קדימה לכיוון הקיר מעל האצבע, החזק שנייה, חזור.
3. אם הברך נוגעת בקלות – הרחק את כף הרגל והגדל את האתגר.
4. בצע 'פעילות' קטנות בקצה הטווח, ואז החזקות ארוכות יותר.

טעויות נפוצות

- הרמת עקב כדי "להשיג" טווח מדומה.
- הטיית הברך פנימה.
- דחיפה מהירה מדי במקום שליטה.

↑ **התקדמות (Progression)** הוספת ניוז עם גומייה (Banded); עומס בטווח החדש (ATG Split Squat).

↓ **רגרסיה (Regression)** קירוב כף הרגל לקיר; ביצוע בישיבה עם תמיכה.

סרטון

Knee to Wall – ניוז ומדידה

מקור: **E3 Rehab**

<https://www.youtube.com/@E3Rehab/search?query=ankle%20dorsiflexion%20knee%20to%20wall%20mobility>



סרטון

שיפור ניידות קרסול

מקור: **Squat University**

<https://www.youtube.com/@SquatUniversity/search?query=ankle%20mobility%20fix%20dorsiflexion>



סקוואט מפוצל עמוק ATG Split Squat

תרגיל 2.2

מנוחה 60-90 ש"

קצב 1-0-3-1

חזרות 6-8 לכל רגל

סטים 3

מטרה

להעמیس את הקרסול והברך בטווח דורסיפלקשן מלא, לבנות כוח וניידות בו-זמנית, ולחזק את הרקמות סביב הברך בעומק.

איך לבצע

1. עמידת מספריים, רגל אחורית מורחקת, גו זקוף.
2. רד עד שהירך הקדמית מקבילה לרצפה והברך הקדמית עוברת את האצבעות (ככל שהטווח מאפשר), עקב קדמי על הרצפה.
3. עלה בשליטה. התחל ללא משקל, הוסף בהדרגה.
4. שמור על גו זקוף לאורך כל התנועה.

טעויות נפוצות

- גו נופל קדימה.
- העמקה חדה מעבר לטווח הנשלט (כאב).

דגשים למאמן

- בהתחלה – טווח חלקי בשליטה, ואז העמקה הדרגתית.
- עקב קדמי דבוק לרצפה; אם מתרומם – קצר את הטווח.
- מתאים לחיזוק גיד פיקה ומניעת כאב ברך קדמי.

דגשים לשחקן

- "ברך רחוק קדימה, גו זקוף, עקב על הרצפה".
- לך רק לעומק שאתה שולט בו – הטווח יגדל עם הזמן.

מתי להשתמש

שלב חיזוק (שבועות 3-8); בניית ברכיים חסינות.

מתי לא להשתמש

• עקב קדמי מתרומם.

בכאב ברך חריף לא מאובחן; לפני שהושג טווח בסיסי בביטחון.

↑ **התקדמות (Progression)** הוספת משקל (Goblet / DB); הגדלת עומק והחזקה איזומטרית בתחתית.

↓ **רגרסיה (Regression)** טווח חלקי; אחיזה בתמיכה לשיווי משקל; ללא משקל.

סרטון

ATG Split Squat – הדרכה

מקור: **Knees Over Toes Guy**

<https://www.youtube.com/c/thekneesovertoesguy/search?query=atg%20split%20squat%20knee%20tutorial>



מאמר

טווח דורספלקשן ומכניקת נחיתה

מקור: **PubMed – חיפוש מאמרים**

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=ankle%20dorsiflexion%20range%20of%20motion%20landing%20bio%20mechanics%20knee>



תרגילים משלימים

10×2 • יומי

ניוד עם גומייה Banded Joint Mobilization 2.3

מטרה לשחרר חסימה מפרקית קדמית על ידי משיכת הטלוס אחורה.

ביצוע גומייה סביב הקרסול הקדמי מושכת אחורה • ברך קדימה מעל האצבע בטווח

דגשים משיכת גומייה אופקית, לא כלפי מטה • עקב על הרצפה

טעויות גומייה גבוהה מדי על השוק • עקב מתרומם

מתי כשהמגבלה מפרקית ולא רקמתית

↓ ניוד עדין יותר / בישיבה

↑ עומס בטווח מיד לאחר הניוד

20–30×3 ש' • 2–3 בשבוע

החזקת גובלט עמוק Goblet Squat Hold 2.4

מטרה "לזכות" בטווח דורספלקשן חדש תחת עומס איזומטרי ולפתוח את הירך.

ביצוע אחיזת משקל מול החזה • ירידה לעומק ושהייה בתחתית זקוף

דגשים גז זקוף, מרפקים בין הברכיים • עקבים על הרצפה

טעויות גב מתעגל • עקבים מתרוממים (קצר את העומק)

מתי לאחר ניוד, לקיבוע הטווח

↓ שהייה קצרה יותר / אחיזה בתמיכה

↑ הגדלת משקל/זמן

30–60×2 ש' • יומי

החזקת סקוואט עמוק Deep Squat Hold 2.5

מטרה שהייה בתנוחת הישיבה העמוקה לשיפור ניידות קרסול, ירך וגב תחתון.

ביצוע ירידה לישיבה עמוקה מלאה • שהייה בינוחה עם גז זקוף

דגשים הישען על הרגליים במלואן • נשימה רגועה

טעויות עקבים מתרוממים • נפילה אחורה

מתי ניידות כללית וחימום

↓ אחיזה בעמוד/תמיכה

↑ הוספת רוטציות/הושטות בתנוחה

10-12x2 • חימום

2.6 נדנוד ברך מעל אצבע Knee Over Toe Rocks

2.6

מטרה ניוד דינמי של הקרסול בתנועה מבוקרת חוזרת.

ביצוע כריעה על ברך, כף רגל קדמית שטוחה • נדנוד הברך קדימה מעל האצבע וחזרה

דגשים עקב על הרצפה • תנועה חלקה ומבוקרת

טעויות תנועה מהירה/קופצנית • עקב מתרומם

מתי חימום לפני עבודה נמוכה

↓ טווח קטן יותר

↑ הגדלת טווח/מהירות מבוקרת

מקורות ומחקרים

1. Intra-rater and inter-rater reliability of a weight-bearing lunge. (1998) Bennell KL, Talbot RC, Wajswelner H. 175-180: Australian Journal of Physiotherapy, 44(3). measure of ankle dorsiflexion
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bennell%20weight-bearing%20lunge%20ankle%20dorsiflexion%20reliability>
2. Powden CJ, Hoch JM, Hoch MC (2015). Reliability and minimal detectable change of the weight-bearing lunge. 524-532: Manual Therapy, 20(4). test: A systematic review
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Powden%20weight-bearing%20lunge%20test%20reliability%20systematic%20review>
3. The association of dorsiflexion flexibility on knee kinematics and kinetics during a drop vertical jump (2015) Malloy P, Morgan A, Meinerz C. 3550-3555: Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy, 23.
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=dorsiflexion%20flexibility%20knee%20kinematics%20drop%20vertical%20jump>

שליטה בכף הרגל

כף הרגל היא הממשק עם הרצפה ונקודת המגע הראשונה בכל תנועה – כיצד לבנות בסיס יציב, מגיב ועמיד מהרצפה כלפי מעלה.

כף הרגל היא הממשק היחיד בין השחקן לרצפה. כל כוח שהגוף מייצר או סופג – עובר דרכה. כף רגל "חכמה", יציבה ומגיבה, היא הבסיס ליציבות על רגל אחת, לאחיזה בשינויי כיוון, ולמניעת נקעי קרסול. למרבה הצער זהו האזור המוזנח ביותר באימון הביצועים – למרות שהוא הראשון לגעת בקרקע בכל צעד.

נקודות מפתח

- לכף הרגל "ליבה" משלה (Foot Core) – שרירים פנימיים (Intrinsic) שמייצבים את הקשת.
- בקרת כף רגל טובה מפחיתה קריסת קשת (פרונציית יתר) שמתגלגלת במעלה השרשרת לברך.
- יציבה על רגל אחת היא מבחן פונקציונלי מצוין לבקרה הזו – וגם תרגיל.

רקע אנטומי וביומכני

מערכת ה-Foot Core והקשת המדיאלית

כף הרגל נתמכת בשלוש שכבות: פסיבית (עצמות ורצועות, הקשת האורכית המדיאלית), אקטיבית (שרירים פנימיים כמו Flexor Digitorum Brevis ו-Abductor Hallucis) ונירומטורית (חיישני לחץ ותנוחה בכף הרגל). יחד הם שומרים על "חצובת" כף הרגל – שלוש נקודות תמיכה: העקב, בסיס האגודל ובסיס הזרת.



איור 3.1 – הקשת האורכית המדיאלית ותרגיל 'קיצור כף הרגל' (Short Foot): קירוב בסיס האגודל אל העקב והרמת הקשת ללא כיפוף האצבעות.

מי מייצב את כף הרגל

שרירים מרכזיים: טיביאלים פוסטריוור (תומך דינמי מרכזי של הקשת), טיביאלים אנטריוור (דורסיפלקשן ובקרת נחיתת כף הרגל), פרונאלים (ייצוב לטרלי ומניעת נקע היפוך), והשרירים הפנימיים של כף הרגל.

למה זה חשוב בכדורסל

למה זה חשוב בכדורסל

- **יציבות על רגל אחת** – קליעה בקפיצה, נחיתה מריבאונד, Euro Step.
- **אחיזה בשינוי כיוון** – כף רגל שאינה קורסת מייצרת יותר כוח דחיפה לצד.
- **צעד ראשון** – הכוח מהקרקע עובר דרך חצובה יציבה, לא דרך קשת שקורסת.
- **מניעת נקעי קרסול** – בקרה נירומוטורית טובה מזהה ומתקנת היפוך לפני פגיעה.

מבוסס מחקר

מודל "מערכת ליבת כף הרגל" (Foot Core System) מדגיש את חשיבות אימון השרירים הפנימיים לתפקוד ולמניעת פציעות, בדומה לאימון ליבת הגוף. בקרת שיווי משקל לקויה על רגל אחת נקשרת לסיכון מוגבר לנקעי קרסול.

McKeon PO ואח', 'The foot core system' – Br J Sports Med 2015

ליקויים נפוצים

טבלה 3.1 – ליקויי בקרת כף רגל

הליקוי	מה רואים בשטח	הסיבה האמיתית
קריסת קשת (Overpronation)	הקשת המדיאלית שוקעת, הקרסול נופל פנימה	חולשת טיביאליס פוסטריור ושרירים פנימיים; בקרה לקויה
"תפיסת" אצבעות	האצבעות מתכווצות/נאחזות ברצפה בכל יציבה	פיצוי על חולשת שרירים פנימיים בעומק כף הרגל
חוסר יציבות על רגל אחת	נדנוד, נגיעות רגל, קפיצות תיקון	בקרה נירומוטורית וכוח מייצב לקויים
נקעי קרסול חוזרים	היסטוריה של "התהפכות" הקרסול	בקרה פרופריוצפטיבית ותגובת פרונאליים איטית

הערכה – יציבה על רגל אחת

מבחן פשוט ועוצמתי. מודד בקרה נירומוטורית של כל השרשרת התחתונה:

טבלה 3.2 – מבחן יציבה על רגל אחת (ראה גם Y-Balance בפרק 11)

תנאי	איך מבצעים	תקין	דגל אדום
עיניים פקוחות	עמידה על רגל אחת, ידיים על המותן, 30 ש"	יציב, מינימום תיקונים	נדנוד רב/נגיעת רגל
עיניים עצומות	אותו דבר, עיניים עצומות, 20-30 ש"	שליטה סבירה	איבוד שיווי משקל מהיר
הפרש בין רגליים	השוואת איכות בין צדדים	סימטרי	צד חלש בבירור

בטיחות ועומסים

טעות מדידה: מדידה על משטח לא אחיד או עם נעליים תומכות מאוד מסתירה חולשה. בדוק יחף על משטח קשה ואחיד, ותעד את מספר ה"נגיעות" של הרגל השנייה בזמן קבוע.

תרגילים לבקרת כף הרגל

קיצור כף הרגל Short Foot

תרגיל 3.1

מנוחה 30 ש'

קצב החזקה 5 ש'

חזרות 8-10 החזקות של 5 ש'

סטים 2-3

מטרה

להפעיל ולחזק את השרירים הפנימיים של כף הרגל ולבנות קשת אקטיבית – הבסיס לכל בקרת כף רגל.

איך לבצע

1. ישיבה, כף רגל שטוחה על הרצפה, שלוש נקודות החצובה במגע.
2. "קצר" את כף הרגל: קרב את בסיס האגודל אל העקב והרם את הקשת.
3. האצבעות נשארות ארוכות ורגועות – לא מתכווצות.
4. החזק, שחרר, חזור. עבור בהדרגה משיבה לעמידה לעמידה על רגל אחת.

טעויות נפוצות

- כיפוף/כיווץ האצבעות.
- גלגול כל כף הרגל החוצה.
- החזקת נשימה ומאמץ מוגזם.

דגשים למאמן

- חפש הרמת קשת אמיתית, לא כיפוף אצבעות.
- "הקטן" את כף הרגל, אל תגלגל אותה.
- התחל בישיבה – קשה מאוד להתחלה.

דגשים לשחקן

- "האצבעות ארוכות, הקשת עולה".
- תדמיון שאתה מקרב את כרית האגודל אל העקב.

מתי להשתמש

יומי בשלב לימוד; חלק מחימום; לפני עבודת יציבה.

מתי לא להשתמש

אין מגבלה של ממש – תרגיל בטוח; התאם עומס לתחושה.

↑ **התקדמות (Progression)** מעבר לעמידה → עמידה על רגל אחת → תוך כדי סקוואט/הליכה.

↓ **רגרסיה (Regression)** ביצוע בישיבה עם עזרת יד להרמת הקשת.

סרטון

Short Foot – הפעלת שרירי כף הרגל

מקור: **The Prehab Guys**
<https://www.youtube.com/@ThePrehabGuys/search?query=short%20foot%20exercise%20foot%20intrinsic>



מאמר

מערכת ליבת כף הרגל (Foot Core)

מקור: **PubMed / BJSM**
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=McKeon%20foot%20core%20system%20intrinsic%20foot%20muscles>



תרגילים משלימים

10x2 לכל כיוון • יומי	3.2 יוגה לאצבעות Toe Yoga
מטרה לשפר שליטה נפרדת של האגודל ושאר האצבעות – בקרה עדינה של כף הרגל. ביצוע הרם רק את האגודל בעוד השאר על הרצפה • ואז להפך – האגודל למטה, השאר למעלה דגשים בלי להרים את כל כף הרגל • תנועה איטית ומדויקת טעויות כל האצבעות זזות יחד • הרמת העקב מתי לימוד בקרת כף רגל ↓ בישיבה עם עזרה ↑ בעמידה ואז על רגל אחת	
10-15x3 • 2-3 בשבוע	3.3 הרמת עקב Heel Raise (Calf)
מטרה לחזק את שרירי השוק ואת יציבות הקרסול בדחיפה ובנחיתה. ביצוע עמידה, עלייה על קצות האצבעות בשליטה • ירידה איטית ומבוקרת דגשים עלייה ישרה, לא נפילה החוצה • ירידה איטית (אקסצנטרי) טעויות גלגול הקרסול החוצה • ירידה מהירה/נפילה מתי חיזוק שוק וקרסול ↓ בשתי רגליים / אחיזה בתמיכה ↑ על רגל אחת → עם משקל → בכיפוף ברך (סוליאוס)	
15-20x2-3 • 2-3 בשבוע	3.4 הרמת טיביאליס Tibialis Raise
מטרה לחזק את הטיביאליס אנטריור – בקרת נחיתת כף הרגל ומניעת שוק שיננט. ביצוע גב לקיר, עקבים קדימה מעט • הרם את קצות כפות הרגליים כלפי מעלה וחזור דגשים טווח מלא כלפי מעלה • שליטה בירידה טעויות טווח קטן • היעזרות בתנופה מתי איזון מול שרירי השוק; מניעת שוק שיננט ↓ טווח חלקי ↑ הרחקת העקבים מהקיר / משקל	
30x3 ש' לכל רגל • יומי	3.5 יציבה על רגל אחת Single Leg Balance
מטרה לאמן בקרה נוירומוטורית ופרופריוצפציה של כל השרשרת התחתונה. ביצוע עמידה על רגל אחת, ידיים על המותן • שמור יציבות, הקשת פעילה דגשים חצובת כף רגל יציבה, קשת פעילה • מבט קדימה טעויות קריסת קשת • נדנוד ותיקונים מרובים מתי בסיס לכל תנועה חד-צדדית ↓ נגיעת אצבע קלה בקרקע / אחיזה קלה ↑ עיניים עצומות → משטח לא יציב → הוספת מטלטל זריקה/תפיסה	

מקורות ומחקרים

McKeon PO, Hertel J, Bramble D, Davis I (2015). The foot core system: a new paradigm for understanding intrinsic .1 .foot muscle function .British Journal of Sports Medicine, 49(5):290 .
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=McKeon%20foot%20core%20system%20intrinsic%20foot%20muscle%20function>

British Journal of Sports .Trojian TH, McKeag DB (2006). Single leg balance test to identify risk of ankle sprains .2
.610–613:Medicine, 40(7)
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=single%20leg%20balance%20test%20ankle%20sprain%20risk%20Trojian>

שליטה באגן ובירך

הירך היא מנוע הכוח ובולם הזעזועים המרכזי – כיצד ללמד תנועה מהירך, לייצב את האגן ולמנוע את קריסת הברך שמובילה לפציעות.

הירך והאגן הם **מנוע הכוח ובולם הזעזועים** המרכזי של הגוף. הגלוטאוס מקסימוס הוא השריר החזק ביותר בגוף, והגלוטאוס מדיוס הוא השומר החשוב ביותר מפני קריסת הברך פנימה. שחקן שלומד לזוז מהירך – לספוג, לייצר ולייצב ממנה – מגן על הברך והגב שלו, ומייצר יותר כוח בכל פעולה.

נקודות מפתח

- דפוס ה-**Hip Hinge** (כיפוף מהירך עם גב ניטרלי) הוא מיומנות תנועה בסיסית שיש ללמד לפני כל תרגיל כוח לפלג הגוף התחתון.
- הגלוטאוס מדיוס מייצב את האגן במישור הקדמי ומונע **valgus** – המנגנון המרכזי של פציעות ברך.
- רוב הכוח בבלימה ובקפיצה צריך לעבור דרך הירך – לא דרך הברך לבדה.

רקע אנטומי וביומכני

מפרק הירך ובקרת האגן

מפרק הירך הוא מפרק כדור-שקע עמוק ויציב, המאפשר טווח תנועה גדול בכל המישורים. שני תפקידים ביומכניים מרכזיים:

טבלה 4.1 – שלושת תפקידי הירך במישורי התנועה

תפקיד	שרירים עיקריים	משמעות תנועתית
הנעת כוח (Sagittal)	גלוטאוס מקסימוס, המסטרינגס	יישור הירך – מקור הכוח בקפיצה, בהאצה ובעלייה מבלימה
ייצוב אגן (Frontal)	גלוטאוס מדיוס ומינימוס	מניעת נפילת אגן וקריסת ברך פנימה בכל תמיכה על רגל אחת
בקרת סיבוב (Transverse)	מסובבים חיצוניים עמוקים	שמירה על יישור ירך-ברך-כף רגל בשינוי כיוון

✓ ביצוע נכון • ירך אחורה, גב ניטרלי, שוקה יציבה



✗ ביצוע שגוי • גב מעוגל, ברך קדימה, עומס על הדיסק



איור 4.1 – דפוס Hip Hinge תקין מול שגוי

■ הירך שולטת על הברך

למה זה משנה לברך: מחקרים על בקרה מוטורית של הגפה התחתונה מראים שחולשה ובקרה לקויה של שרירי הירך (בעיקר גלוטאוס מדיום והמסובבים החיצוניים) מובילות לתנחות valgus דינמית – גורם סיכון מרכזי לפציעות ברך. "הבעיה בברך מתחילה לרוב בירך".

למה זה חשוב בכדורסל

■ למה זה חשוב בכדורסל

- **בלימה ונחיתה** – הירך היא הבולם הראשי; "לשבת אחורה" אל הירך מגן על הברך.
- **שינוי כיוון** – בקרת האגן במישור הקדמי מונעת קריסה ומייצרת דחיפה יעילה לצד.
- **עמידת הגנה והחלקה (Slide)** – שמירת מרכז כובד נמוך ואגן יציב בלי הצלבת רגליים.
- **קפיצה והתפרצות** – יישור ירך חזק ומהיר = כוח אנכי ואופקי.
- **מניעת כאבי גב** – Hip Hinge תקין מוריד עומס מהגב התחתון בהרמות ובבלימות.

ליקויים נפוצים

טבלה 4.2 – ליקויי בקרת ירך ואגן

הליקוי	מה רואים בשטח	הסיבה האמיתית
דומיננטיות ברך	בסקוואט/בלימה הברך נעה קדימה והירך נשארת	חוסר שליטה בדפוס hinge; חולשת אחורי ירך/גלוטאוס
גב מעוגל בכיפוף	הגב התחתון מתעגל בהרמה או בהיג'	טווח/בקרה לקויים בירך; פיצוי בעמוד השדרה

הליקוי	מה רואים בשטח	הסיבה האמיתית
נפילת אגן (Trendelenburg)	בעמידה על רגל אחת האגן נופל לצד השני	חולשת גלוטאוס מדיוס של הרגל התומכת
קריסת ברך פנימה	valgus בסקוואט על רגל אחת, בנחיתה ובחיתוך	בקרת ירך במישור קדמי לקויה

הערכה

טבלה 4.3 – סקר בקרת ירך ואגן

בדיקה	איך מבצעים	תקין	דגל אדום
סקר Hip Hinge	הינג' עם מקל לאורך הגב (ראש/גב/עצה במגע)	שלוש נקודות מגע נשמרות	הגב מתעגל/המקל מתרחק
סקוואט על רגל אחת	ירידה מבוקרת על רגל אחת	ברך מעל אצבע, אגן מאוזן	valgus/נפילת אגן
מבחן Trendelenburg	עמידה על רגל אחת, התבוננות באגן	אגן נשאר מאוזן	אגן נופל לצד הנגדי

בטיחות ועומסים

טעות מדידה: בסקוואט על רגל אחת, אל תאפשר אחיזה בתמיכה – היא מסתירה חולשת אגן. תעד את זווית הברך שבה מופיע ה-valgus, כדי לעקוב אחר שיפור.

תרגילים לבקרת ירך ואגן

כיפוף מהיר Hip Hinge

תרגיל 4.1

מנוחה 60 ש"

קצב 1-0-3-1

חזרות 8-10

סטים 3

מטרה

ללמד את דפוס התנועה הבסיסי של כיפוף מהיר עם עמוד שדרה ניטרלי – הבסיס ל-RDL, לבלימה ולהרמות.

איך לבצע

- עמידה ברוחב אגן, ברכיים רכות (לא נעולות).
- דחוף את הירך אחורה כאילו סוגר דלת מאחוריך, הגו נוטה קדימה מהירך.
- שמור על גב ישר-ניטרלי; השוקה כמעט אנכית.
- עצור כשמרגישים מתיחה באחורי הירך, וחזור על ידי דחיפת הירך קדימה.

דגשים למאמן

- "ירך אחורה", לא "לרדת למטה".
- בדוק עם מקל: ראש-גב-עצה במגע לכל אורך התנועה.
- השוקה נשארת יציבה – לא ברך שנעה קדימה.

דגשים לשחקן

- "תסגור דלת עם הישבן".
- החזה קדימה, הגב ארוך וישר.

מתי להשתמש

שלב לימוד מוקדם; לפני כל תרגיל כוח לרגליים.

מתי לא להשתמש

בכאב גב חריף לא מאובחן.

טעויות נפוצות

- כיפוף מהגב במקום מהירך.
- הפיכת התנועה לסקוואט (ברך קדימה).
- נעילת ברכיים לחלוטין.



איור 4.2 – Hip Hinge תקין: ירך אחורה, גב ניטרלי

↑ **התקדמות (Progression)** הוספת משקל (RDL); מעבר לרגל אחת (Single Leg RDL).

↓ רגרסיה (Regression) Wall Hip Hinge – הינג' עם ישבן שנוגע בקיר לבקרת טווח.

סרטון**Hip Hinge – לימוד הדפוס**מקור: **E3 Rehab**[https://www.youtube.com/](https://www.youtube.com/@E3Rehab/search?query=hip%20hinge%20how%20to%20Ord%20technique)

@E3Rehab/search?

query=hip%20hinge%20how%20to%20

Ord%20technique

**סרטון****יסודות ההינג'**מקור: **Squat University**[https://www.youtube.com/](https://www.youtube.com/@SquatUniversity/search?query=hip%20hinge%20deadlift%20setup)

@SquatUniversity/search?

query=hip%20hinge%20deadlift%20s

etup

**RDL על רגל אחת Single Leg RDL****תרגיל 4.2****מנוחה 60-90 ש'****קצב 1-0-3-1****חזרות 6-8 לכל רגל****סטים 3****מטרה**

לבנות כוח באחורי הירך ובגלוטאוס יחד עם בקרת אגן חד-צדדית ויציבות – קריטי לבלימה ולשינוי כיוון בכדורסל.

איך לבצע

1. עמידה על רגל אחת, ברך רכה.
2. הינג' מהירך: הגו יורד קדימה והרגל החופשית עולה אחורה בקו אחד עם הגו.
3. שמור על אגן **מאוזן** (לא מסתובב) וגב ישר.

דגשים למאמן

- חפש אגן מאוזן – האגן לא "נפתח" לצד.
- קו ישר מהראש לעקב הרגל המורמת.
- התחל ללא משקל ובטווח קטן, ואז הגדל.

דגשים לשחקן

- "אגן סגור, גב ישר, רגל וגו בקו אחד".
- דמיון פנס על העצה שמאיר ישר אחורה לכל אורך התנועה.

מתי להשתמש

שלב חיזוק (שבועות 3-8); בניית סימטריה בין רגליים.

מתי לא להשתמש

לפני שהושגה שליטה ב-Hip Hinge דו-רגלי.

4. חזור על ידי דחיפת הירך התומכת קדימה. התחל ללא משקל.

טעויות נפוצות

- סיבוב האגן החוצה.
- עיגול הגב.
- ברך תומכת שנשפכת פנימה.

↑ **התקדמות (Progression)** הוספת משקל; B-Stance
→ רגל אחת מלאה; הגדלת טווח.

↓ **רגרסיה (Regression)** B-Stance RDL (רגל אחורית
נוגעת קלות לתמיכה); אחיזה בתמיכה.

סרטון

Single Leg RDL – טכניקה

מקור: **The Prehab Guys**
<https://www.youtube.com/@ThePrehabGuys/search?query=single%20leg%20rdl%20technique%20balance>



מאמר

כוח מקרבי/מרחיקי ירך ו-valgus

בברך

מקור: **PubMed / JOSPT**
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=hip%20abductor%20strength%20dynamic%20knee%20valgus%20lower%20extremity%20injury>



תרגילים משלימים

8×2-3 • לימוד

4.3 הינב' לקיר Wall Hip Hinge

מטרה ללמד טווח ובקרת הינב' עם משב מיידי מהקיר.

ביצוע עמידה במרחק כף רגל מקיר, גב אליו • דחיפת ישבן אחורה לגעת בקיר וחזרה

דגשים ישבן נוגע, גב ישר • שוקה יציבה

טעויות כיפוף מהגב • ברך נעה קדימה

מתי לימוד דפוס הינב' לפני RDL

↓ קירוב לקיר

↑ הרחקה מהקיר / הוספת משקל

10×3-6 • בשבוע

4.4 RDL דו-רגלי Romanian Deadlift (RDL)

מטרה חיזוק אחורי ירך וגלנטאוס בטווח שליטה מלא.

ביצוע אחיזת משקל, הינב' מהירך עם גב ניטרלי • ירידה עד מתיחה ועלייה בדחיפת ירך

דגשים משקל קרוב לגוף • שכמות אסופות, גב ארוך

טעויות גב מתעגל • הפיכה לסקוואט

מתי בסיס כוח לאחורי הירך

↓ טווח חלקי / משקל קל

↑ הגדלת משקל / מעבר לרגל אחת

8x3 לכל רגל	B-Stance RDL בעמידת B RDL 4.5
מטרה גשר בין RDL דו-רגלי לחד-רגלי – עומס חד-צדדי עם יציבות עזר.	
ביצוע רגל אחורית על קצות אצבעות לתמיכה קלה בלבד • הינג' עם רוב העומס על הרגל הקדמית	
דגשים 70% משקל על הרגל הקדמית • אגן מאוזן	
טעויות הישענות שווה על שתי רגליים • סיבוב אגן	
מתי מעבר לעבודה חד-צדדית	
↓ יותר תמיכה מאחור	↑ הפחתת עומס מהרגל האחורית עד רגל אחת מלאה
2x5-6 לכל צד	מטוס ירך Hip Airplane 4.6
מטרה בקרת סיבוב ירך ויציבות אגן דינמית על רגל אחת.	
ביצוע עמידה על רגל אחת בהינג' • סיבוב האגן פנימה והחוצה בשליטה	
דגשים תנועה מהירך, לא מהגב • שליטה מלאה בסיבוב	
טעויות איבוד יציבות • סיבוב מהגב התחתון	
מתי בקרת ירך מתקדמת	
↓ אחיזה קלה בתמיכה	↑ הגדלת טווח סיבוב / הוספת זמן
3-2x10-12 צעדים לכל כיוון	הליכת מפלצת Monster / Band Walk 4.7
מטרה הפעלת גלוטאוס מדיום ובקרת אגן במישור הקדמי.	
ביצוע גומייה סביב הברכיים/קרסוליים, חצי סקוואט • צעדים לצדדים/קדימה נגד ההתנגדות	
דגשים שמור מתח בגומייה • ברכיים לא קורסות פנימה	
טעויות ברכיים נכנסות פנימה • גו מתנדנד	
מתי הפעלת גלוטאוס בחימום	
↓ גומייה קלה / טווח קטן	↑ גומייה חזקה יותר / עמידה נמוכה יותר
3x20-30 ש' לכל רגל	החזקת סקוואט מפוצל Split Squat Iso Hold 4.8
מטרה בניית כוח איזומטרי ובקרה בתנוחת המספריים – יציבות לחדירה ולבלימה.	
ביצוע ירידה לסקוואט מפוצל והחזקה בתחתית • גו זקוף, ברך מעל אצבע	
דגשים גו זקוף, אגן מאוזן • עומס על הרגל הקדמית	
טעויות גו נופל קדימה • ברך קדמית פנימה	
מתי בניית יציבות וכוח סטטי	
↓ טווח חלקי / אחיזה בתמיכה	↑ הוספת משקל / הארכת זמן

מקורות ומחקרים

1. Powers CM (2010). The influence of abnormal hip mechanics on knee injury: a biomechanical perspective. 42-51:Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, 40(2)
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Powers%20influence%20abnormal%20hip%20mechanics%20knee%20injury%20biomechanical>

Biomechanical measures of neuromuscular control and valgus loading .(2005) 'ואח' Hewett TE, Myer GD, Ford KR .2
PMID: 15722287 .492–501:American Journal of Sports Medicine, 33(4) .predict ACL injury risk in female athletes
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15722287/>

הורדת מרכז הכובד

כיצד להוריד את מרכז הכובד במהירות, לעומק ובשליטה – לבנות את הבסיס האתלטי שממנו יוצאים לכל בלימה, קפיצה ותגובה.

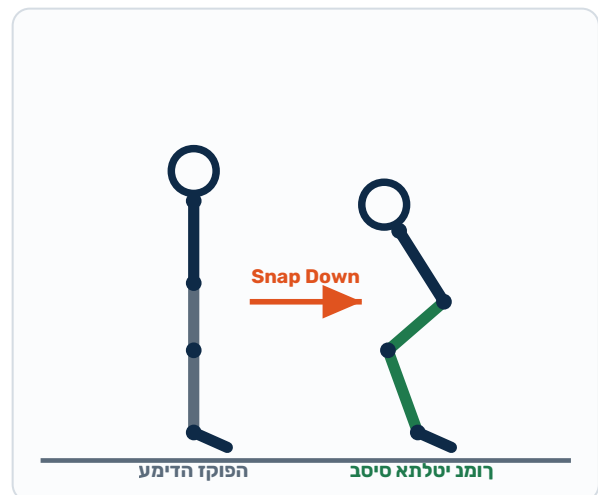
"בסיס אתלטי" אינו רק תנוחה – הוא מיומנות. היכולת להוריד את מרכז הכובד במהירות, לעומק הנכון, ובשליטה מלאה, היא מה שמפריד בין שחקן שמוכן לפעולה הבאה לבין שחקן שנתפס זקוף ואיטי. פרק זה מלמד את הגוף "לטעון" את הקפיץ – להוריד את ה-COM כדי לבלום, לקפוץ, ולהגיב.

נקודות מפתח

- הורדת מרכז הכובד מאריכה את זמן ומרחק הבלימה ומפחיתה את שיא הכוח על המפרקים.
- עומק נכון = ירך אחורה + כיפוף קרסול-ברך-ירך, לא נפילה קדימה או קריסה.
- התנוחה ה"טעונה" הזו היא נקודת המוצא לקפיצה, לבלימה ולעמידה הגנתית.

רקע ביומכני – מרכז הכובד ובסיס התמיכה

שיווי משקל תלוי ביחס בין מרכז הכובד (COM) לבסיס התמיכה (Base of Support). הורדת ה-COM וקירובו למרכז הבסיס משפרת יציבות ומקצרת את הזמן הדרוש להנעה בכל כיוון. בנוסף, הורדת ה-COM לפני קפיצה יוצרת **countermovement** – טעינה אקסצנטרית שמאחסנת אנרגיה אלסטית ומגבירה את הכוח בקפיצה שלאחריה (מחזור מתיחה-קיצור).



איור 5.1 – מעבר מעמידה זקופה לבסיס אתלטי נמוך. ה-COM (הסמן הכתום) יורד וקרוב יותר לבסיס – יציבות ומוכנות גבוהות יותר לפעולה הבאה.

הכול מתחבר: הבסיס האתלטי

הורדת ה-COM נעשית באמצעות כיפוף מתואם של הקרסול (דורסיפלקשן), הברך והירך – עם שמירת הגו זקוף מעל הבסיס. זו בדיוק אותה שרשרת שנבנתה בפרקים 2-4, וכעת מתוזמנת יחד לתנוחה פונקציונלית אחת.

למה זה חשוב בכדורסל

למה זה חשוב בכדורסל

- **עמידה הגנתית** – מרכז כובד נמוך = מגיב מהר לכל כיוון, קשה לעקוף.
- **טעינה לקפיצה** – countermovement מהיר ועמוק דיו מגדיל את גובה הקפיצה.
- **בלימה** – הורדת COM היא עצם פעולת הבלימה.
- **קליטת מסירה וכדור בעמידה נמוכה** – יציבות ושליטה תחת לחץ.

ליקויים נפוצים

טבלה 5.1 – ליקויים בהורדת מרכז הכובד

הליקוי	מה רואים בשטח	הסיבה האמיתית
נשארים זקופים	מרכז כובד גבוה, מעט כיפוף	חוסר כוח/ביטחון בתנוחה נמוכה; מגבלת קרסול (פרק 2)
נפילה קדימה	הגו נופל קדימה מעל הברכיים בירידה	דומיננטיות ברך; חוסר בקרת היג' (פרק 4)
עומק לא נשלט	"נפילה" לתחתית במקום ירידה מבוקרת	חולשה אקסצנטרית; חוסר בקרה בקצה הטווח
משקל על הבהונות/עקבים	עקבים מתרוממים או נפילה אחורה	מגבלת קרסול או חוסר איזון קדמי-אחורי

הערכה

טבלה 5.2 – סקר הורדת מרכז כובד

בדיקה	איך מבצעים	תקין	דגל אדום
בסיס אתלטי	צניחה לעמידה אתלטית והחזקה	יציב, ברך מעל אצבע, גו זקוף	זקוף/קורס/נופל קדימה
Pause Squat	סקוואט עם עצירה 2 ש' בתחתית	שליטה מלאה, ללא 'נפילה'	איבוד תנוחה בתחתית
Drop & Stick	נחיתה לעצירה מוחלטת	נחיתה שקטה ל-COM נמוך	קפיצת תיקון/קשיחות

תרגילים

סקוואט בעצירה Pause Squat

תרגיל 5.1

מנוחה 90 ש'

קצב 3-2 (עצירה) -1-0

חזרות 4-6

סטים 3-4

מטרה

דגשים למאמן

- חפש עצירה שקטה ומבוקרת, לא 'ריכוך' לתחתית.

לבנות כוח ובקרה אקסצנטרית בתחתית טווח הסקוואט, ולחזק את התנוחה ה"טעונה" שממנה יוצאים לכל פעולה.

איך לבצע

1. סקוואט בירידה מבוקרת לעומק שנשלט היטב.
2. עצור לחלוטין 2 שניות בתחתית – גו זקוף, ברך מעל אצבע, עקבים על הרצפה.
3. עלה בשליטה בכוח.
4. אין 'נפילה' לתחתית ואין קפיצה מהתחתית.

טעויות נפוצות

- 'נפילה' לתחתית ללא בקרה.
- גו נופל קדימה.
- עקבים מתרוממים.

- בתחתית: ברכיים בכיוון האצבעות, גו זקוף.
- עקבים על הרצפה – אם מתרוממים, בדוק קרסול.

דגשים לשחקן

- "רד בשליטה, עצור חזק, עלה בכוח".
- בתחתית הגוף דרוך ומוכן, לא רפוי.

מתי להשתמש

שלב חיזוק (שבועות 3-8); בניית בקרה אקסצנטרית.

מתי לא להשתמש

בכאב ברך/גב חריף; לפני שהושג עומק סקוואט בטוח.

↑ **התקדמות (Progression)** הוספת משקל; הארכת העצירה; מעבר לרגל אחת.

↓ **גרסיה (Regression)** סקוואט לתיבה (Box Squat); טווח חלקי; ללא משקל.

סרטון

Pause Squat – בקרה בתחתית

מקור: **Squat University**
<https://www.youtube.com/@SquatUniversity/search?query=pause%20squat%20technique%20depth%20control>



סרטון

טעינה לקפיצה – בסיס אתלטי

מקור: **PJF Performance**
<https://www.youtube.com/@pjfperformance/search?query=athletic%20position%20countermovement%20jump>



תרגילים משלימים

4-5 • חימום

5.2 **צניחת גוף Snap Down**

מטרה לתרגל מעבר מהיר מעמידה זקופה לבסיס אתלטי נמוך ויציב (ראה גם פרק 1).

ביצוע צניחה מהירה לבסיס נמוך עם ידיים למטה • נחיתה שקטה והחזקה יציבה

דגשים נחיתה שקטה • ברך מעל אצבע, ירך אחורה

טעויות גב מעוגל • נחיתה על הבהונות

מתי חימום נזירימוטורי; לימוד בסיס אתלטי

↓ ירידה איטית לבסיס

↑ Snap Down לרגל אחת / לקפיצה קטנה

4-5×3 • לפני עבודה נפוצה

5.3 החזקת Countermovement Hold countermovement

מטרה לחזק את תנוחת הטעינה שלפני הקפיצה ולשפר את המעבר לזינוק.

ביצוע ירידה מהירה לעומק הטעינה והחזקה קצרה • יציאה מהירה לקפיצה או לעמידה

דגשים עומק טעינה עקבי • מעבר חלק, לא 'התמוטטות'

טעויות עומק לא עקבי • עצירה ארוכה שמאבדת אלסטיות

מתי הכנה לקפיצות (פרק 6)

↓ עומק קטן ומבוקר

↑ קיצור זמן המעבר עד לקפיצה מלאה

30-45×3 ש'

5.4 החזקת סקוואט לקיר Wall Squat Hold

מטרה בניית סבולת איזומטרית בתנוחת עמידה הגנתית נמוכה.

ביצוע גב לקיר, ירידה עד ירכיים מקבילות • החזקה יציבה בתנוחה נמוכה

דגשים ברכיים מעל האצבעות • גב צמוד לקיר, נשימה רגועה

טעויות ברכיים פנימה • עלייה הדרגתית מהתנוחה

מתי סבולת עמידה הגנתית

↓ עומק קטן יותר

↑ הארכת זמן / משקל על הברכיים / רגל אחת

5×3 • שלב מוקדם

5.5 נחיתה לעצירה Stick Landing

מטרה לתרגם את הבסיס האתלטי לנחיתה – עצירה מוחלטת ל-COM נמוך ויציב.

ביצוע קפיצה קטנה ונחיתה לעצירה מוחלטת • 'הקפאה' 2-3 ש' בבסיס נמוך

דגשים נחיתה שקטה • ברך מעל אצבע, ללא צעד תיקון

טעויות קפיצת תיקון • נחיתה זקופה/קשיחה

מתי גשר בין בסיס אתלטי למכניקת נחיתה (פרק 6)

↓ קפיצה נמוכה יותר

↑ גובה/מרחק גדולים יותר; רגל אחת

מקורות ומחקרים

- McMahon JJ, Suchomei TJ, Lake JP, Comfort P (2018). Understanding the Key Phases of the Countermovement .1 .96-106:Strength and Conditioning Journal, 40(4). Jump Force-Time Curve <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=countermovement%20jump%20force-time%20curve%20phases%20McMahon>
- Biomechanical and Neuromuscular Performance .(2022) Harper DJ, McBurnie AJ, Dos'Santos T .2321-2354:Sports Medicine, 52 .Requirements of Horizontal Deceleration <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Harper%20horizontal%20deceleration%20biomechanical%20neuromuscular%20review>

מכניקת נחיתה (Landing)

הרגע שבו הגוף סופג את הכוח הגדול ביותר – וגם הרגע שבו קורות רוב פציעות ה-ACL. כיצד ללמד נחיתה רכה, יציבה וסימטרית שמגינה על הברך.

כל קפיצה בכדורסל מסתיימת בנחיתה – ריבאונד, חסימה, לייאפ, זריקה. הנחיתה היא הרגע שבו הגוף סופג את הכוח הגדול ביותר, וגם הרגע שבו מתרחשות רוב פציעות ה-ACL הלא-מגעיות. מכניקת נחיתה טובה היא מיומנות נלמדת – ואולי הכלי המניעתי היחיד החשוב ביותר במדריך זה.

נקודות מפתח

- נחיתה טובה = **פירוק כוח** בשלושה מפרקים (קרסול-ברך-ירך) לאורך זמן – נחיתה שקטה.
- המנגנון המסוכן: נחיתה זקופה עם ברך כמעט ישרה ו**קריסה פנימה** (valgus).
- אפשר **לצפות, למדוד ולאמן** את איכות הנחיתה – ובכך למנוע פציעות.

רקע ביומכני – ספיגת כוח בנחיתה

בנחיתה הגוף חייב לנטרל את התנע האנכי בזמן קצר. שתי אסטרטגיות:

✓ ביצוע נכון • פירוק ב-3 מפרקים, COM נמוך, נחיתה שקטה

חוכ קוריפ
סיקרפם 3-ב



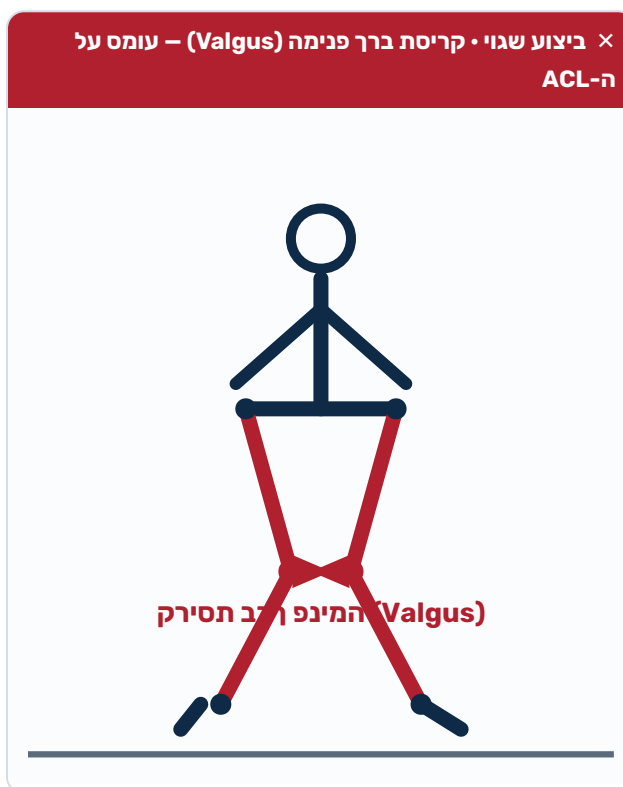
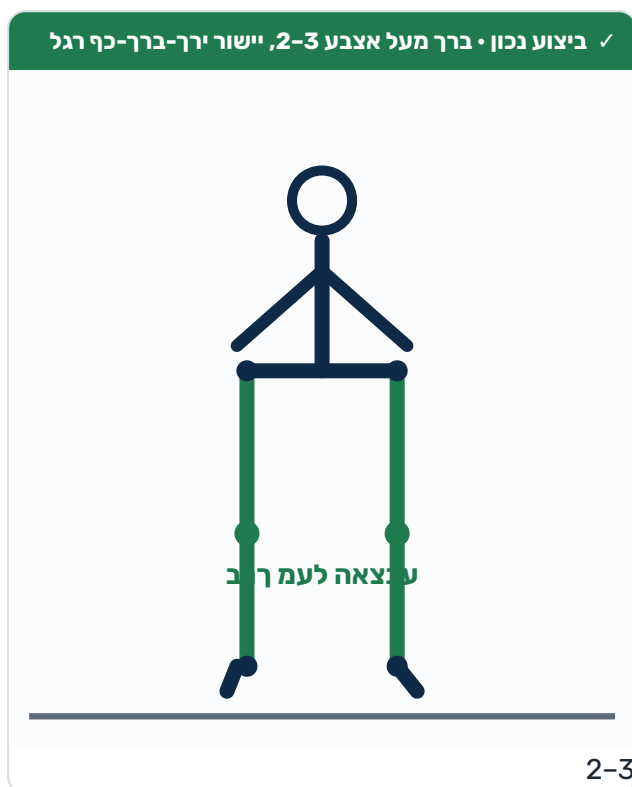
✗ ביצוע שגוי • נחיתה זקופה וקשיחה, ברך חשופה

השקונ התיחנ
הפושח ררב



איור 6.1 – נחיתה רכה (מבוקרת) מול קשיחה (בסיכון)

נחיתה רכה מאריכה את זמן הספיגה (Impulse) על ידי כיפוף מתואם – הכוח מתפזר לאורך זמן ונספג בשרירים. **נחיתה קשיחה** עוצרת את הגוף מהר מדי – הכוח מגיע כשיא חד ועובר ישירות למפרקים ולרצועות. במישור הקדמי, קריסת הברך פנימה (valgus) בזמן הנחיתה מעמיסה על ה-ACL – זהו המנגנון המרכזי של הקרע הלא-מגעי.



איור 6.2 – יישור הברך במישור הקדמי בזמן נחיתה

מבוסס מחקר

מבחן ה-LESS (Landing Error Scoring System) – כלי שדה בן 17 פריטים המנקד שגיאות בנחיתה – הוכח כתקף ואמין להערכת מכניקת נחיתה, ומשמש לזיהוי דפוסים בסיכון גבוה. במקביל, valgus דינמי מוגבר בנחיתה ניבא סיכון ל-ACL במחקר פרוספקטיבי. המסקנה: אימון נחיתה הוא אימון מניעה.

Am J Sports Med 2009 (PMID 19726623); Hewett, ואח' Padua DA (PMID 15722287) 2005 ואח' (PMID 15722287)

למה זה חשוב בכדורסל

למה זה חשוב בכדורסל

- **ריבאונד וחסימה** – נחיתה בין שחקנים, לעיתים על רגל אחת ולא מאוזנת.
- **לייפ וזריקה** – נחיתה תוך כדי מגע ושינוי כיוון באוויר.
- **מוכנות לפעולה הבאה** – נחיתה ל-COM נמוך = מוכן מיד להגן/לרוץ, לא רק 'לנחות'.
- **מניעת פציעות** – רוב קרעי ה-ACL קורים בנחיתה/בלימה, לרוב ללא מגע.

ליקויים נפוצים

טבלה 6.1 – ליקויי מכניקת נחיתה

הליקוי	מה רואים בשטח	הסיבה האמיתית
	חבטה חזקה, מעט כיפוף, רעש	

הליקוי	מה רואים בשטח	הסיבה האמיתית
נחיתה קשיחה/רועשת		RFD/בקרה אקסצנטרית נמוכים; היעדר טכניקה (פרקים 1, 5)
קריסת ברך פנימה	valgus בנחיתה, במיוחד על רגל אחת	בקרת ירך/אגן לקויה (פרק 4); חולשת גלוטאוס מדיום
נחיתה זקופה	מעט כיפוף ירך, גו זקוף	חוסר דפוס הינף/בלימה; מגבלת קרסול
אסימטריה	נחיתה עדיפה תמיד על אותה רגל	פער כוח/בקרה בין רגליים – סמן סיכון (פרק 11)

הערכה – סקר נחיתה

טבלה 6.2 – סקר נחיתה (LESS מפורט – ראה פרק 11)

בדיקה	איך מבצעים	מה מחפשים	דגל אדום
Drop Vertical Jump	ירידה מתיבה (~30 ס"מ) ונחיתה, קפיצה מקסימלית	ברך מעל אצבע, נחיתה שקטה	valgus/נחיתה קשיחה
Drop & Stick חד-רגלי	נחיתה על רגל אחת לעצירה	שליטה סימטרית	קריסה/פער בין צדדים
Tuck Jump (10 ש')	קפיצות טאק רצופות	יישור ושליטה נשמרים	valgus/עייפות טכנית

בטיחות ועומסים

עומס נחיתה (Load Management): נחיתות עומק ו-Depth Drops הן עצימות מאוד למערכת השלד-שריר. התחל מגובה נמוך, נפח קטן (6-10 נחיתות), ומשטח סופג. עלה בגובה רק כשהטכניקה מושלמת. אל תבצע בעייפות רבה או על בטון.

תרגילים – מכניקת נחיתה

נחיתה לעצירה Drop & Stick (Drop Landing)

תרגיל 6.1

מנוחה 60 ש'

קצב נחיתה רכה, החזקה 3 ש'

חזרות 5-6

סטים 3

דגשים למאמן

- הקשב לרעש – נחיתה שקטה = ספיגה טובה.
- עקוב אחר הברכיים: מעל האצבעות, לא פנימה.
- ודא נחיתה על מלוא כף הרגל ו-COM שמסיים נמוך.

דגשים לשחקן

- "רד, נחת שקט, הקפא נמוך".
- דמיין נחיתה על זכוכית – בלי לשבור אותה.

מטרה

ללמד את דפוס הנחיתה הרך והיציב – הבסיס לכל מכניקת נחיתה ולמניעת פציעות.

איך לבצע

- עמוד על תיבה נמוכה (20-30 ס"מ).
- צעד קדימה ורד (אל תקפוץ כלפי מעלה) ונחת בשתי רגליים.

מתי להשתמש

שלב מוקדם (שבועות 1-4); לפני כל עבודה פליומטרית.

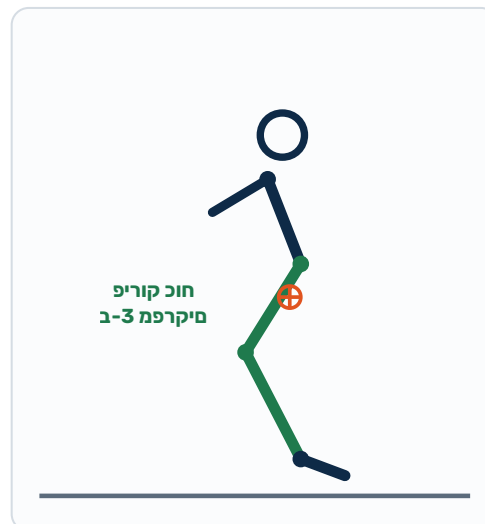
מתי לא להשתמש

בכאב חריף; בעייפות רבה; על משטח קשיח מדי.

3. נחת שקט: קרסול-ברך-ירך מתכופפים יחד, גו קדימה מעט, ברך מעל אצבע.
4. "הקפא" 3 שניות בבסיס נמוך ובדוק יישור לפני שמתיישרים.

טעויות נפוצות

- נחיתה קשיחה/רועשת עם ברך ישרה.
- קריסת ברך פנימה.
- נחיתה על הבהונות עם עקבים באוויר.



איור 6.3 – נחיתה רכה: פירוק כוח בשלושה מפרקים

↑ **התקדמות (Progression)** Depth Drop מגובה מעט גבוה יותר; נחיתה על רגל אחת; נחיתה + קפיצה.

↓ **רגרסיה (Regression)** הורדת גובה התיבה; נחיתה במקום מקפיצה קטנה על הרצפה.

סרטון

מכניקת נחיתה ומניעת ACL

מקור: **The Prehab Guys**

[https://www.youtube.com/@ThePrehabGuys/search?](https://www.youtube.com/@ThePrehabGuys/search?query=landing%20mechanics%20drop%20landing%20acl%20prevention)

[query=landing%20mechanics%20drop%20landing%20acl%20prevention](https://www.youtube.com/@ThePrehabGuys/search?query=landing%20mechanics%20drop%20landing%20acl%20prevention)



מאמר

מערכת ניקוד שגיאות נחיתה (LESS) – תקפות ומהימנות

מקור: **PubMed • AJSM • Padua 2009**

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19726623/>



תרגילים משלימים

4-8 שבועות • 5x3	נחיתת עומק Depth Drop 6.2	מטרה חשיפה מבוקרת לכוחות נחיתה גבוהים יותר לבניית ספיגה וחוסן. ביצוע ירידה מתיבה בינונית ונחיתה רכה לעצירה • ללא קפיצה כלפי מעלה דגשים נחיתה שקטה • ברך מעל אצבע, COM נמוך טעויות גובה גבוה מדי מוקדם מדי • נחיתה קשיחה מתי לאחר שליטה ב-Drop & Stick ↑ העלאת גובה בהדרגה / מעבר לרגל אחת ↓ הורדת גובה
4-5x3 לכל רגל	נחיתה על רגל אחת Single Leg Landing 6.3	מטרה בקרת נחיתה חד-צדדית – הדרישה הנפוצה והמסוכנת ביותר בכדורסל. ביצוע קפיצה קטנה ונחיתה על רגל אחת לעצירה • החזקה יציבה 2-3 ש' דגשים ברך מעל אצבע, אגן מאוזן • נחיתה שקטה ומדויקת טעויות valgus • נדנוד/צעד תיקון מתי לאחר שליטה בנחיתה דו-רגלית ↑ גובה/מרחק / נחיתה מכיוונים שונים ↓ נחיתה נמוכה יותר / נגיעת רגל שנייה
5x3	נחיתה קדמית Forward Landing 6.4	מטרה ספיגת תנע אופקי קדמי – נחיתה לאחר קפיצה/צעד קדימה. ביצוע קפיצה קדימה ונחיתה לעצירה מבוקרת • שב אחורה אל הבסיס בנחיתה דגשים 'שב אחורה' בנחיתה • ברך מעל אצבע טעויות שוקה נופלת קדימה • נחיתה קשיחה מתי גשר לבלימה אופקית ולשינוי כיוון (פרקים 7-8) ↑ מרחק גדול יותר / רגל אחת ↓ מרחק קטן יותר
4-5x3 לכל צד	נחיתה צדית Lateral Landing 6.5	מטרה בקרת נחיתה במישור הצדי – הכנה ישירה לשינוי כיוון. ביצוע קפיצה לצד ונחיתה על הרגל החיצונית לעצירה • החזקה יציבה דגשים ברך מעל אצבע, אגן יציב • אחיזת כף רגל חזקה טעויות valgus • המשר החלקה/חוסר עצירה מתי הכנה לחיתוכים (פרק 8) ↑ מרחק צדי גדול יותר / קפיצה תגובתית ↓ מרחק קטן / החזקה קצרה

מקורות ומחקרים

1. The Landing Error Scoring System (LESS) is a valid and reliable. Padua DA, Marshall SW, Boling MC. 2009. clinical assessment tool of jump-landing biomechanics 1996-2002: American Journal of Sports Medicine, 37(10). PMID: 19726623
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19726623/>

Biomechanical measures of neuromuscular control and valgus loading .(2005) 'ואו Hewett TE, Myer GD, Ford KR .2
PMID: 15722287 .492–501:American Journal of Sports Medicine, 33(4) .predict ACL injury risk in female athletes
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15722287/>

פרק 7

בלימה, האצה וספיגת כוח

[בהכנה]

שינויי כיוון (Change of Direction)

[בהכנה]

פרק 9

יישום ישיר בכדורסל

[בהכנה]

פרק 10

תוכנית עבודה – 8 שבועות

[בהכנה]

פרק 11

בדיקות ומעקב חודשי

[בהכנה]

פרק 12

נספחים: צ'קליסטים ומעקב

[בהכנה]